CHAPITRE 03

Connectivité IP : le routage



25 % de l'examen : le domaine le plus lourd

Livre : V1 ch. 9 et 10 ; V2 ch. 3, 4 et 8

Le rôle du routeur



Connectées

Réseaux des interfaces actives

Statiques

Saisies à la main

Dynamiques

Échangées (OSPF)

Lire une table de routage

```
Router# show ip route
C   192.168.10.0/24 is directly connected, Gi0/0
L   192.168.10.1/32 is directly connected, Gi0/0
S   10.20.0.0/16 [1/0] via 10.0.0.2
O   172.16.5.0/24 [110/20] via 10.0.0.6, Gi0/1
S*  0.0.0.0/0 [1/0] via 41.202.1.1
```

Élément	Signification	Élément	Signification
C	Directement connectée	*	Route par défaut
L	Adresse du routeur (/32)	[110/20]	Distance admin. / métrique
S	Statique	via	Prochain saut
O	Apprise par OSPF	Gi0/1	Interface de sortie

Comment le routeur choisit sa route



Préfixe le plus long

Le masque le plus précis gagne toujours

Distance admin.

À préfixe égal, entre sources différentes

Métrique

À préfixe et source identiques

Source	AD
Connectée	0
Statique	1
eBGP	20
EIGRP	90
OSPF	110
RIP	120
iBGP	200

Exemple résolu : quelle route ?

La situation

- Route statique : 10.0.0.0/8 (AD 1)
- Route OSPF : 10.1.1.0/24 (AD 110)
- Paquet pour 10.1.1.50

La réponse

- Les deux routes correspondent
- Le /24 est plus long que le /8
- Le routeur choisit la route OSPF
- malgré une AD moins bonne

Le routage statique

Type	Masque	Usage
Réseau	Celui du réseau	Joindre un sous-réseau distant
Hôte	/32	Joindre un serveur précis
Par défaut	/0	Tout le reste, en général Internet
Flottante	Celui de la principale	Secours, distance plus élevée

```
! Réseau distant
ip route 10.20.0.0 255.255.0.0 10.0.0.2
! Hôte
ip route 10.20.5.10 255.255.255.255 10.0.0.2
! Par défaut
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 41.202.1.1
! Flottante de secours
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 41.207.9.1 200
! IPv6
ipv6 unicast-routing
ipv6 route ::/0 2001:DB8:FFFF::1
```

OSPFv2 : les principes

Protocole à état de liens : chaque routeur a la carte complète du réseau.

Algorithme de Dijkstra (SPF) pour calculer les meilleurs chemins.

Métrique = coût somme des coûts des interfaces de sortie.

Zones : le CCNA se limite à la zone 0 (backbone).

Coût = 100 Mb/s ÷ débit

100 Mb/s → 1
10 Mb/s → 10
1 Gb/s → 1 (par défaut !)

Devenir voisins OSPF



Conditions : même zone · même sous-réseau et masque · mêmes Hello/Dead (10 s / 40 s) · même authentification · même MTU · Router ID différents.

État Full : les deux routeurs ont la même base de données, ils sont pleinement adjacents.

Router ID, DR et BDR

Router ID

- D'abord : la valeur configurée (router-id)
- Sinon : plus haute adresse de loopback
- Sinon : plus haute adresse d'interface active

DR et BDR

- Élus sur les réseaux Ethernet multi-accès
- Plus haute priorité OSPF (1 par défaut)
- Puis plus haut Router ID
- Priorité 0 = jamais DR

Configurer OSPF

```
router ospf 1
 router-id 1.1.1.1
 network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0
 network 10.0.0.0 0.0.0.3 area 0
 passive-interface g0/0
 default-information originate
 auto-cost reference-bandwidth 10000

! Autre méthode, sur l'interface
interface g0/1
 ip ospf 1 area 0
```

network : active OSPF sur les interfaces correspondantes.

passive-interface : annonce sans envoyer de Hello (côté postes).

default-information originate : diffuse la route vers Internet.

Masque	Générique
/24	0.0.0.255
/26	0.0.0.63
/30	0.0.0.3

Vérifier et dépanner OSPF

Commande	Ce qu'elle montre	Quand l'utiliser
show ip ospf neighbor	Voisins et état de la relation	Les voisins ne montent pas à Full
show ip ospf interface brief	Interfaces OSPF, coût, rôle DR/BDR	Vérifier coûts et zones
show ip protocols	Router ID, réseaux, interfaces passives	Vérifier la configuration
show ip route ospf	Routes apprises par OSPF	Une route attendue manque

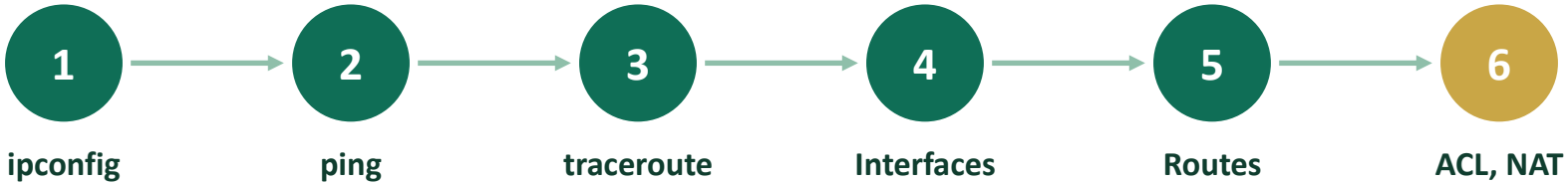
La redondance de la passerelle (FHRP)

Protocole	Origine	Rôles	Particularité
HSRP	Cisco	Active / Standby	Le plus testé
VRRP	RFC 5798	Master / Backup	Multi-constructeurs
GLBP	Cisco	AVG / AVF	Répartit la charge

```
! R1 (actif)
interface g0/0
 ip address 192.168.10.2 255.255.255.0
 standby 1 ip 192.168.10.1
 standby 1 priority 110
 standby 1 preempt
```

```
! R2 (en attente)
interface g0/0
 ip address 192.168.10.3 255.255.255.0
 standby 1 ip 192.168.10.1
```

Méthode de dépannage de la connectivité



À retenir du chapitre 3



- Ordre de choix : préfixe le plus long, puis distance administrative, puis métrique.
- AD : connectée 0, statique 1, OSPF 110.
- Route flottante = route statique avec une distance plus élevée.
- Masque générique = 255.255.255.255 − masque.
- Voisins OSPF : même zone, sous-réseau, timers, MTU ; Router ID différents ; état final Full.
- HSRP : adresse virtuelle partagée ; la priorité la plus haute est active.

À travailler dans le livre : chapitre 3

Vol.	Ch.	Titre du chapitre
V1	9	IP Routing
V1	10	Open Shortest Path First
V2	8	First-Hop Redundancy Protocol
V2	3	IPv6 (routage)
V2	4	Troubleshooting IP, IPv6, and VLANs

Pour chaque chapitre

- Le lire avant ou après la séance
- Faire les written labs
- Faire les review questions
- S'entraîner sur la Test Bank en ligne

V1 ch. 11 (EIGRP) : facultatif.

Exercices du chapitre 3



Corrigés en annexe A

1. Routes 10.1.1.0/24 et 10.1.1.64/26 : laquelle pour 10.1.1.70 ? Et 10.1.1.10 ?
2. Même destination et même masque par OSPF et en statique : laquelle est installée ?
3. Écrivez une route par défaut vers 197.159.1.1, puis une flottante vers 41.66.1.1.
4. Masque générique d'un /28 ?
5. Deux routeurs OSPF reliés ne deviennent pas voisins : trois causes possibles ?
6. Comment est choisi le Router ID si aucun n'est configuré ?
7. Coût OSPF d'un lien à 10 Mb/s (référence par défaut) ?
8. Avec HSRP, quelle passerelle les postes utilisent-ils ?